SMARTFARM

Guide utilisateur

Documentation du projet scolaire

Instructions simples pour utiliser les principales fonctions de SmartFarm.

Document préparé à partir du fichier Markdown du projet.

Ce guide explique les principales actions dans SmartFarm. L'application concerne les bâtiments et leurs conditions environnementales.

1. Se connecter

1. Démarrez le serveur depuis PowerShell dans le dossier du projet : `python manage.py runserver`.
2. Ouvrez <http://127.0.0.1:8000/>.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Django.
4. Après connexion, le dashboard s'affiche. Utilisez **Déconnexion** pour fermer la session.

Si aucun compte administrateur n'existe, créez-en un depuis le terminal avec `python manage.py createsuperuser`.

2. Créer un bâtiment

1. Ouvrez **Bâtiments** dans le menu.
2. Choisissez **Ajouter un bâtiment**.
3. Remplissez au minimum le nom; l'emplacement et la description sont facultatifs.
4. Enregistrez. Le bâtiment apparaît dans la liste.

3. Créer un espace

1. Ouvrez **Espaces**, puis **Ajouter un espace**.
2. Choisissez le bâtiment auquel appartient l'espace.
3. Donnez-lui un nom et enregistrez.

Un espace doit être associé à un bâtiment existant.

4. Ajouter un capteur

1. Ouvrez **Capteurs**, puis **Ajouter un capteur**.
2. Choisissez un espace actif et le type **Température** ou **Humidité**.
3. Entrez les seuils minimum et maximum. Ils doivent être ordonnés et rester dans les limites techniques : −50 à 80 °C pour la température, 0 à 100 % pour l'humidité.
4. Enregistrez. L'unité est choisie automatiquement.

5. Consulter les mesures

Ouvrez **Mesures** pour consulter l'historique ou cliquez sur un capteur pour voir son historique associé. Les filtres disponibles permettent de choisir un capteur, un espace, un bâtiment ou une période. Le dashboard affiche également les mesures récentes avec leur date et heure d'enregistrement.

6. Ajouter un actionneur et enregistrer une commande

1. Ouvrez **Actionneurs**, puis ajoutez un actionneur dans un espace actif.
2. Choisissez son type (ventilateur, chauffage, éclairage, pompe, ventilation ou autre).
3. Ouvrez sa fiche, puis **Nouvelle commande**.
4. Choisissez **Marche (ON)** ou **Arrêt (OFF)** et enregistrez.

La commande apparaît dans l'historique avec le statut initial **En attente**. Elle est enregistrée pour la démonstration et ne déclenche aucun équipement physique. **Commandes** dans le menu donne accès à l'historique général.

7. Utiliser le dashboard

La page **Dashboard** montre les nombres de bâtiments, espaces, capteurs et actionneurs, les dernières mesures enregistrées et un tableau de données récentes. Dans le graphique, choisissez les dernières 24 heures ou les 7 derniers jours. Une valeur affichée correspond à une mesure enregistrée à l'heure indiquée; elle n'est pas présentée comme du temps réel.

8. Démarrer et arrêter le simulateur

1. Ouvrez **Simulateur**.
2. Choisissez un bâtiment. La liste des espaces se met à jour.
3. Choisissez un espace, puis cochez un ou plusieurs capteurs actifs.
4. Gardez l'intervalle à 5 secondes ou entrez un nombre entier supérieur.
5. Cliquez **Démarrer**. Les valeurs et le compteur s'actualisent sur la page.
6. Cliquez **Arrêter**. L'état passe à **Arrêtée** après la fin d'un éventuel envoi en cours.

Gardez le serveur Django ouvert pendant la simulation. L'état est conservé en mémoire du processus et disparaît au redémarrage du serveur. Le simulateur envoie par l'API existante; aucun token n'est affiché dans la page.

9. Suppression et historiques

Les pages de suppression présentent un écran de confirmation. Si un bâtiment, espace, capteur ou actionneur possède des données liées, il est désactivé/archivé pour garder les mesures et commandes. Les mesures et commandes elles-mêmes ne peuvent pas être supprimées par leur API.

10. Dépannage simple

- **Connexion refusée** : vérifiez que `runserver` est encore actif et utilisez `http://127.0.0.1:8000/`.
- **Aucun espace dans le simulateur** : choisissez d'abord un bâtiment actif, puis un espace actif.
- **Aucun capteur à cocher** : vérifiez qu'un capteur actif est associé à cet espace.
- **Erreur pendant l'envoi** : gardez le serveur en marche; vérifiez que `SMARTFARM_API_BASE_URL` correspond au port Django si vous l'avez changé.
- **Données de mesure refusées** : vérifiez l'activité du capteur et de ses parents, ainsi que ses limites physiques.